



Práctica Dirigida N°2 de Métodos Numéricos (PM 311)

1. Responda de manera rigurosa y justificada a los siguientes ítems conceptuales:
 - (a) Un cero de una función continua $f(x)$ se encuentra en el intervalo $[271, 275]$. Si se aplica el método de bisección, ¿cuántas iteraciones como mínimo se deben realizar para determinar dicho cero con un error absoluto menor que la milésima ($\varepsilon_{\text{tol}} \leq 10^{-3}$)?
 - (b) Explique e ilustre analíticamente la deducción del método de Newton–Raphson mediante la recta tangente y el desarrollo en serie de Taylor de primer orden.
 - (c) ¿En qué consiste la *inestabilidad numérica* en la resolución de ecuaciones no lineales? Distinga con claridad un problema mal condicionado de un algoritmo iterativo inestable.
 - (d) ¿Cuál es la diferencia conceptual y operativa entre el método de la secante clásico y el método de Newton–Raphson? Compare sus requerimientos analíticos y órdenes de convergencia.
2. Dada la ecuación trascendente $x^2 = \exp(-x)$:
 - (a) Verifique analíticamente mediante el Teorema de Bolzano que la raíz positiva se encuentra ubicada en el intervalo $[0, 1]$.
 - (b) Proponga una función $g(x)$ tal que la ecuación equivalente $x = g(x)$ genere un algoritmo convergente a la raíz positiva según el método de aproximación sucesiva (punto fijo). Demuestre que cumple la condición de contracción $|g'(x)| < 1$ en dicho intervalo.
 - (c) Tomando como valor inicial $x_0 = 0.5$, realice tres iteraciones con el algoritmo de punto fijo propuesto y determine el error absoluto estimado en cada paso.
 - (d) Aplicando el método de Newton–Raphson con punto de partida $x_0 = 0.5$, realice tres iteraciones y compare la cota de error respectiva frente al método de punto fijo.
3. En dinámica estructural y vibraciones de una varilla elástica con extremos fijos, las frecuencias naturales adimensionales satisfacen la ecuación trascendente:

$$\tan(x) = x.$$

- (a) Verifique que una solución positiva de la ecuación se encuentra aislada en el intervalo $\left] \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2} \right[$.
 - (b) Despejando $x = \arctan(x) + 2\pi$, demuestre que el método de aproximación sucesiva converge contractivamente y halle la solución con una precisión de una milésima ($\varepsilon \leq 10^{-3}$).
 - (c) Si se deseara calcular la quinta solución positiva de alta magnitud, ¿qué método recomienda utilizar y qué consideraciones de valor inicial debe tomar? Justifique su elección técnica.
4. La ecuación trascendente $e^{-x} - 3 \sin(2x) = 0$ posee una raíz en el intervalo $[3, 4]$.
 - (a) Proponga dos algoritmos diferentes de aproximación sucesiva ($x = g_1(x)$ y $x = g_2(x)$). Analice el valor de $|g'(x)|$ en el intervalo para determinar cuál de ellos es convergente.
 - (b) Empleando el algoritmo convergente propuesto, determine la solución con dos decimales exactos.
 - (c) Aplique el método de la secante clásico tomando como valores extremos del intervalo $x_{-1} = 3$ y $x_0 = 4$, y calcule la solución con tres decimales exactos.

5. Considere la ecuación no lineal $x \exp(-x^2) = x \tan(3x)$.
- Descartando la raíz trivial en el origen $x = 0$, determine analíticamente el intervalo donde se encuentra la tercera raíz positiva no nula.
 - A partir del intervalo identificado, determine dicha raíz con seis cifras decimales exactas aplicando el método de Newton–Raphson.
 - Formule un esquema de punto fijo contractivo $x = g(x)$ y calcule la raíz con seis cifras decimales exactas. Compare el número de iteraciones requeridas frente a Newton–Raphson.
6. La ecuación $e^{0.5x} \cos(4x) = x^2 - 70$ modela una respuesta oscilatoria forzada y posee una raíz en el intervalo $[8, 9]$.
- Proponga dos algoritmos diferentes de aproximación sucesiva de la forma $x = g(x)$.
 - Verifique analíticamente cuál de los algoritmos satisface la condición de contracción $|g'(x)| < 1$ en $[8, 9]$ y calcule la solución con dos decimales exactos.

7. Dada la ecuación con funciones hiperbólicas y trigonométricas:

$$\sinh(x) - 3 \sin(3x) \cosh(x) + 5 = 0.$$

- Halle con dos decimales exactos la solución ubicada en el intervalo $[6, 7]$ empleando un esquema de aproximación sucesiva contractivo (justifique rigurosamente la función de iteración elegida para garantizar contracción efectiva).
 - Halle la solución que se encuentra en el intervalo $[8, 9]$ empleando el método de la secante modificado con incremento $h = 0.001$ y valor inicial $x_0 = 8.5$.
8. La función de transferencia $f(x) = 75(2e^{-0.2x} - e^{-0.8x}) - 88$ tiene una raíz en $[0, 1]$ y otra raíz en $[1, 2]$.
- Proponga un algoritmo de aproximación sucesiva contractivo y diferenciado para calcular cada una de las dos raíces.
 - Calcule ambas raíces con dos decimales exactos empleando los algoritmos formulados en el inciso anterior.
 - Determine la primera raíz empleando el método de la secante modificado y la segunda raíz empleando Newton–Raphson a máxima precisión de cálculo.

9. En el análisis dinámico de un amortiguador de suspensión se obtiene la ecuación gobernante:

$$e^{-0.25t} \sin(3t) = 0.2.$$

Se conoce de antemano que existe una solución en el intervalo $[4.6, 5.6]$. Formule un algoritmo de aproximación sucesiva estrictamente contractivo (demuestre que $|g'(t)| < 1$) y determine dicha solución con una precisión de tres decimales exactos ($\varepsilon \leq 0.5 \times 10^{-3}$).

10. La ecuación no lineal $\sqrt{x} + 2x - 7 = 5 \sin(2x)$ posee una raíz en el intervalo $[3.2, 4.2]$. Diseñe una función de iteración $g(x)$ que asegure convergencia contractiva y calcule el valor de la raíz con tres decimales exactos.
11. Para la función $f(x) = e^{-x} - \ln(x)$:
- Verifique que $f(1) \cdot f(2) < 0$ y aproxime la raíz mediante tres iteraciones del método de bisección partiendo del intervalo $[1, 2]$.
 - Proporcione la cota de error absoluto teórico $\varepsilon_k \leq \frac{b-a}{2^{k+1}}$ tras la tercera iteración y construya la tabla completa de intervalos $[a_k, b_k]$.
12. Sea la función trascendente $f(x) = e^{-x} + x - 2$.

- (a) Aplique el método de Newton–Raphson para determinar la raíz positiva tomando como valor inicial $x_0 = 1$.
 - (b) Calcule las iteraciones necesarias hasta obtener una precisión de cinco decimales exactos ($\varepsilon \leq 0.5 \times 10^{-5}$). Verifique que se cumple la condición de convergencia de Fourier $f(x_0)f''(x_0) > 0$.
13. Utilizando el método de la secante clásico para la misma función $f(x) = e^{-x} + x - 2$, tome como valores iniciales $x_0 = 0$ y $x_1 = 1$.
- (a) Realice el proceso iterativo hasta alcanzar cinco decimales exactos.
 - (b) Compare el número de evaluaciones de función y la velocidad de convergencia obtenida respecto a los resultados de Newton–Raphson en la pregunta anterior.
14. Considere la ecuación no lineal $2 \operatorname{sen}(\sqrt{x}) - x + 2 = 0$ en el intervalo $[3, 4]$.
- (a) Formule el algoritmo de la secante modificado utilizando una perturbación $h = 10^{-4}$ con punto medio inicial $x_0 = 3.5$.
 - (b) Con una tolerancia de la diezmilésima ($\varepsilon_{\text{tol}} \leq 10^{-4}$), calcule el valor aproximado de la raíz e indique el número total de iteraciones consumidas.
15. Se desea encontrar la raíz de la función $f(x) = \operatorname{sen}(x) + \cos(1 + x^2) - 1$ empleando el método de la secante clásico con los puntos iniciales $x_0 = 1$ y $x_1 = 3$.
- (a) Ejecute las primeras iteraciones del método y reporte la evolución de la secuencia $\{x_k\}$.
 - (b) ¿Qué fenómeno anómalo observa en el comportamiento iterativo? Analice las pendientes locales de las secantes para explicar las causas geométricas de la lentitud o eventual divergencia observada.